

第6章 关系数据理论

(范式与规范化)

(智能软件与工程学院)



❑ 定义6.6 2NF

➤ 不满足2NF可能产生的异常问题

❑ 定义6.7 3NF

➤ 不满足3NF可能产生的异常问题

❑ 定义6.8 BCNF

➤ 不满足BCNF可能产生的

1NF

- ❑ 如果一个关系模式 R 的所有属性都是不可分的基本数据项，则 $R \in 1NF$ 。
- ❑ 第一范式是对关系模式的最起码的要求。不满足第一范式的数据库模式不能称为关系数据库。
- ❑ 但是满足第一范式的关系模式并不一定是一个好的关系模式。

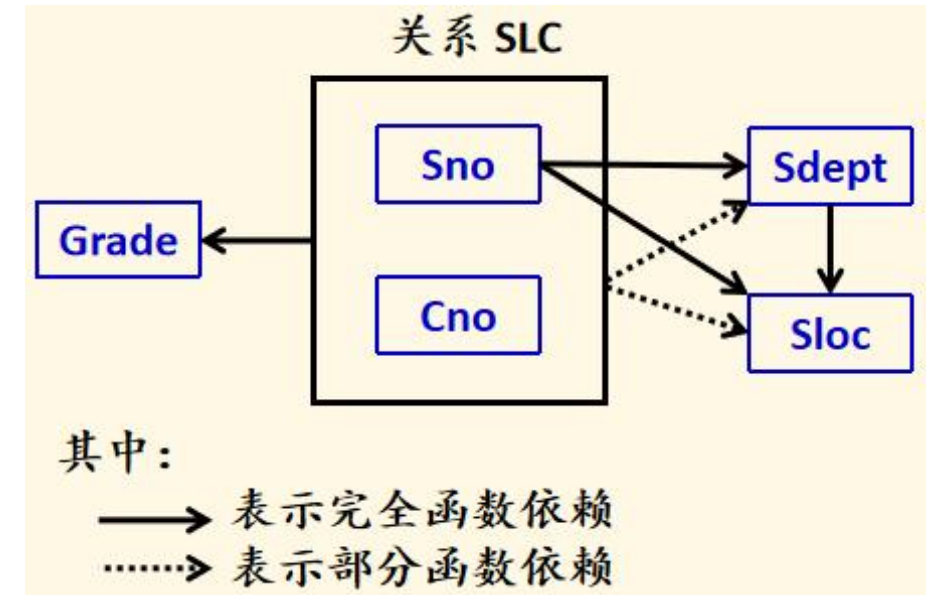
2NF (1)

- ❑ **定义6.6** 若关系模式 $R \in 1NF$ ，并且每一个非主属性都完全函数依赖于任何一个候选码，则 $R \in 2NF$
- ❑ 在一个满足2NF的关系R中，不允许存在如下的函数依赖：
 - A是关系R的非主属性，K是关系R的**候选码**，且A部分函数依赖于K，即 $K \xrightarrow{P} A$.
 - 即：**不允许存在“非主属性对候选码的部分函数依赖”**
- ❑ 判断一个关系R是否满足2NF，需要按照以下步骤检查：
 - ① 找到关系R的所有**非主属性**和所有的**候选码**；
 - ② 检查每一个**非主属性A**和每一个**候选码K**之间的函数依赖，判断是否存在‘非主属性对于候选码的部分函数依赖’。

❑ [例6.4] $SLC(Sno, Sdept, Sloc, Cno, Grade)$, $Sloc$ 为学生的住处, 并且每个系的学生住在同一个地方。 SLC 的码为 (Sno, Cno) 。

➤ 函数依赖有

- $(Sno, Cno) \xrightarrow{F} Grade$
- $Sno \rightarrow Sdept, (Sno, Cno) \xrightarrow{P} Sdept$
- $Sno \rightarrow Sloc, (Sno, Cno) \xrightarrow{P} Sloc$
- $Sdept \rightarrow Sloc$



➤ 非主属性 $Sdept$ 和 $Sloc$ 部分函数依赖于码 (Sno, Cno)

➤ 关系模式 SLC 不属于 2NF

2NF (3)

❑ 一个关系模式不属于2NF，会产生以下问题：

➤ 数据冗余

➤ 修改复杂，更新异常

- 如果一个学生选多门课，则Sdept, Sloc被存储了多次。如果该生转系，则需要修改所有相关的Sdept和Sloc，造成修改的复杂化

➤ 插入异常

- 如果插入一个新学生，但该生未选课，即该生无Cno，由于插入元组时，必须给定码值，因此插入失败。

➤ 删除异常

- 如果S4只选了一门课C3，现在他不再选这门课，在删除学生S4关于C3的选课元组后，元组中学生S4的信息也被删除了。

2NF (4)

□ 出现这种问题的原因

➤ 在例6.4中，存在两类非主属性：

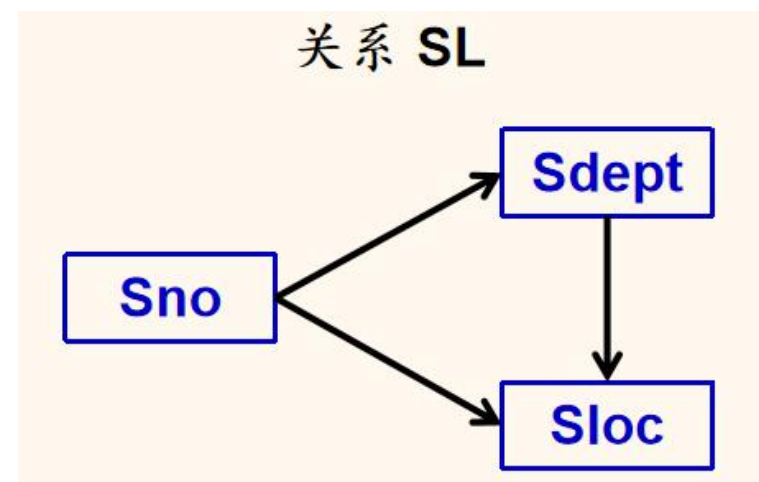
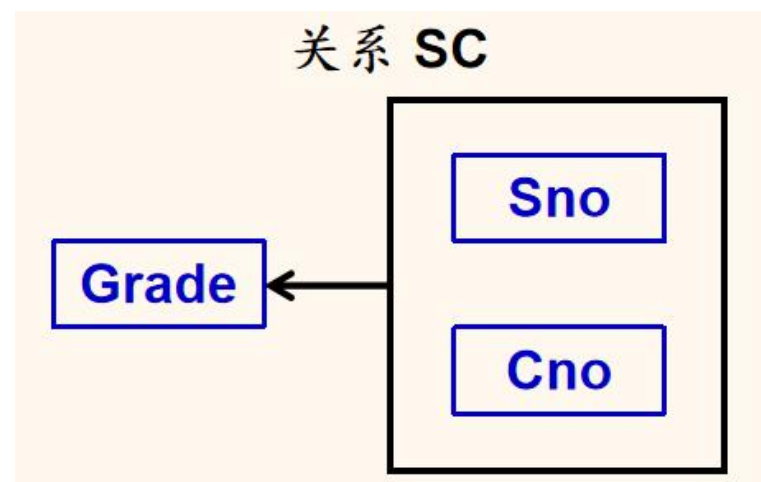
- 一类如**Grade**，它对码是完全函数依赖
- 另一类如**Sdept**、**Sloc**，它们对码不是完全函数依赖

□ 解决方法

➤ 用投影分解把关系模式**SLC**分解成两个关系模式

- **SC(Sno,Cno,Grade)**
- **SL(Sno,Sdept,Sloc)**

2NF



2NF (5)

❑ 规范到满足2NF后，模式设计问题的改进情况（以学生关系SL为例）

➤ 数据冗余

- 有改进

➤ 修改复杂，更新异常

- 有改进，如，修改学生院系，只需修改SL表格

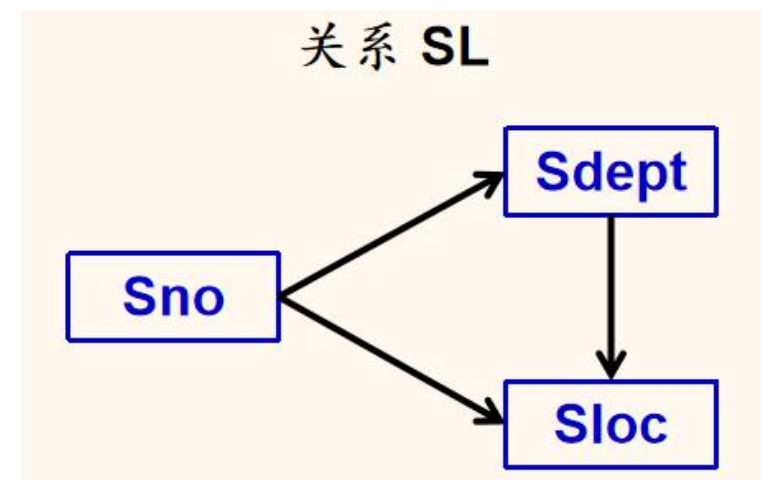
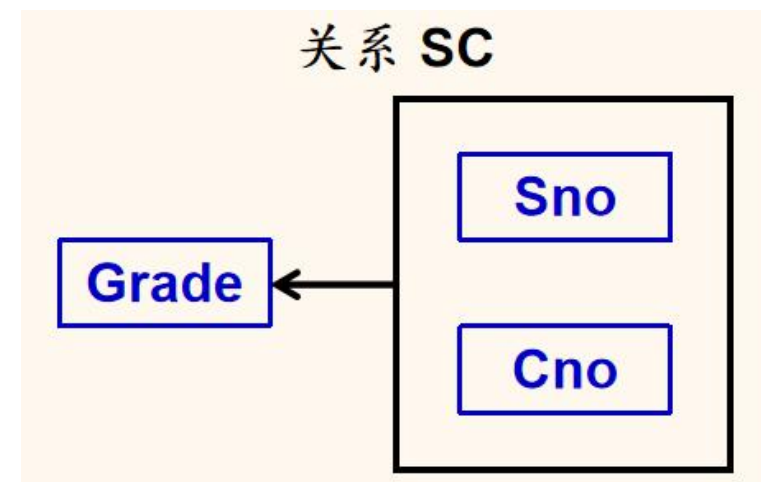
➤ 插入异常

- 仍然存在

➤ 删除异常

- 仍然存在

(2NF)



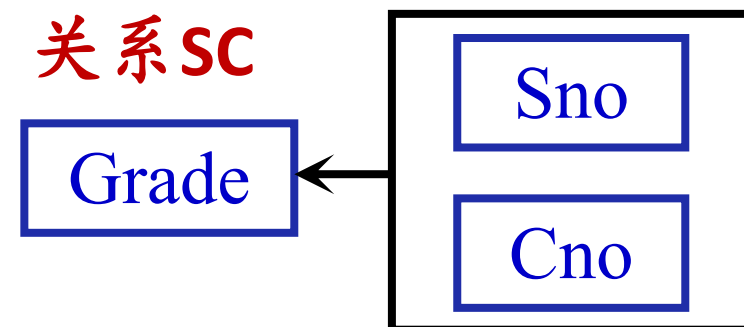
3NF (1)

- ❑ 定义6.7 设关系模式 $R(U, F) \in 1NF$ ，若 R 中不存在这样的码 X 、属性组 Y 及非主属性 Z ($Z \not\subseteq Y$)，使得 $X \rightarrow Y$ ， $Y \rightarrow Z$ 成立， $Y \nrightarrow X$ ，则称 $R(U, F) \in 3NF$.
- ❑ 根据3NF的定义，可以得到以下两个推论：
 - ① If $R \in 3NF$
then 在关系 R 中不存在“非主属性对候选码的传递函数依赖”。
 - ② If $R \in 3NF$ then $R \in 2NF$.
- ❑ 判断一个关系 R 是否满足3NF，需要按照以下步骤检查：
 - ① 找到关系 R 的所有非主属性和所有的候选码；
 - ② 检查每一个非主属性 A 和每一个候选码 K 之间的函数依赖，判断是否存在‘非主属性对于候选码的传递函数依赖’。 【定义6.3 传递函数依赖】

3NF (2)

□ 以关系SC为例: $SC \in 3NF$

➤ SC中不存在非主属性对码的传递函数依赖



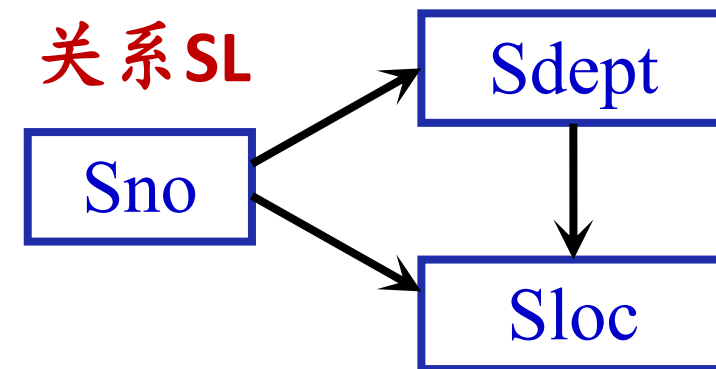
□ 以关系SL为例: $SL \notin 3NF$

➤ SL中有 $Sno \rightarrow Sdept, Sdept \nrightarrow Sno, Sdept \rightarrow Sloc$

➤ 可得: $Sno \xrightarrow{\text{传递}} Sloc$

➤ 解决的办法是将SL分解成

- $SD(Sno, Sdept) \in 3NF$
- $DL(Sdept, Sloc) \in 3NF$



3NF (3)

❑ 规范到满足3NF后，模式设计问题的改进情况（以关系SD和DL为例）

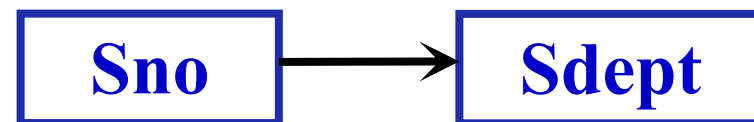
➤ 数据冗余：有改进

➤ 修改复杂、更新异常：有改进

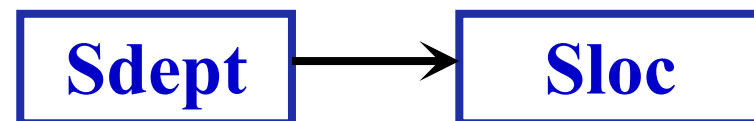
➤ 插入异常：有改进

➤ 删除异常：有改进

关系SD



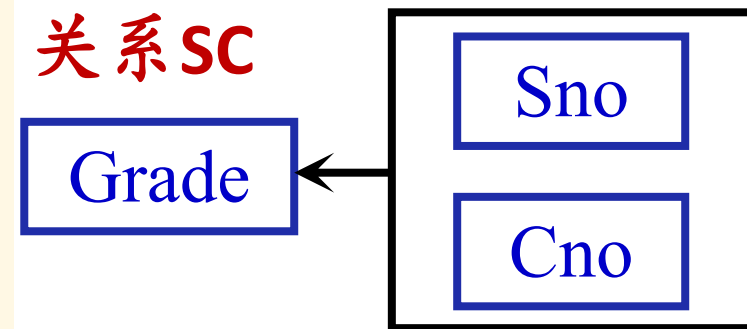
关系DL



❑ 在本例中，三个子关系中不存在不合理的数据冗余和修改、插入、删除等操作异常现象。

❑ 但是，在满足3NF的关系中，仍然可能因为存在其他函数依赖而带来数据冗余和操作异常。

关系SC



3NF (4)

仓库名	管理员	物品名	数量
上海仓	张三	iPhone	30
上海仓	王五	iPad	40
北京仓	李四	iPhone	50
北京仓	李四	iMac	60

□ 设有一个仓库商品库存管理关系**R**，其中：

- 一个仓库可以安排多名管理员，一名管理员只能工作在一个仓库内；
- 在一个仓库中可以存放多种商品，一种商品也可以保存在多个仓库内；
- 在一个仓库内，每一种商品都必须安排专人管理。

□ 在仓库关系**R**中：

- 函数依赖有：管理员 $\rightarrow$ 仓库名， $(\text{仓库名}, \text{物品名}) \rightarrow (\text{管理员}, \text{数量})$
- 候选码（2个）： $(\text{仓库名}, \text{物品名})$ $(\text{管理员}, \text{物品名})$
- 仓库关系**R**满足**3NF**

3NF (5)

仓库名	管理员	物品名	数量
上海仓	张三	iPhone	30
上海仓	王五	iPad	40
北京仓	李四	iPhone	50
北京仓	李四	iMac	60

❑ 在仓库库存管理关系中，存在的问题有：

- 先新增加一个仓库，但尚未存放任何物品，是否可以为该仓库指派管理员？——不可以，因为物品名也是主属性，根据实体完整性的要求，主属性不能为空。
- 某仓库被清空后，需要删除所有与这个仓库相关的物品存放记录，会带来什么问题？——仓库本身与管理员的信息也被随之删除了。
- 如果某仓库更换了管理员，会带来什么问题？——这个仓库有几条物品存放记录，就要修改多少次管理员信息。

❑ 定义6.8 BCNF (Boyce Codd Normal Form)

设关系模式 $R(U, F) \in 1NF$ ，若 $X \rightarrow Y$ 且 $Y \not\subseteq X$ 时 X 必含有码，则 $R(U, F) \in BCNF$ 。

❑ 换言之，在关系模式 $R(U, F)$ 中，如果每一个决定属性集都包含候选码，则 $R \in BCNF$ 。

❑ BCNF由Boyce和Codd提出，比3NF更进了一步。通常认为BCNF是修正的第三范式，有时也称为扩充的第三范式。

BCNF (2)

□ 满足BCNF的关系模式所具有的性质

- ① 所有非主属性都完全函数依赖于每个候选码
- ② 所有主属性都完全函数依赖于每个不包含它的候选码
- ③ 没有任何属性完全函数依赖于非码的任何一组属性

□ 根据上述性质，可以得到以下推论：

If $R \in BCNF$ **then** $R \in 3NF$.

- ### □ 如果一个关系数据库中的所有关系模式都属于BCNF，那么在函数依赖范畴内，它已实现了模式的彻底分解，达到了最高的规范化程度，消除了插入异常和删除异常。

*

□ [例6.5] 考察关系模式C(Cno,Cname,Pcno)

- 它只有一个码Cno，没有任何属性对Cno部分依赖或传递依赖，所以 $C \in 3NF$.
- 同时C中Cno是唯一的决定因素，所以 $C \in BCNF$.
- 对于关系模式SC(Sno,Cno,Grade)可作同样分析。

□ [例6.6] 关系模式S(Sno,Sname,Sdept,Sage),

- 假定Sname也具有唯一性，那么S就有两个码，这两个码都由单个属性组成，彼此不相交。
- 其他属性不存在对码的传递依赖与部分依赖，所以 $S \in 3NF$.
- 同时S中除Sno，Sname外没有其他决定因素，所以 $S \in BCNF$.

BCNF (4)

- ❑ 在仓库关系R中：
 - 函数依赖有：
管理员→仓库名,
(仓库名, 物品名)→(管理员, 数量)
 - 候选码 (2个) :
(仓库名, 物品名) (管理员, 物品名)
 - $R \in 3NF, R \notin BCNF$

仓库名	管理员	物品名	数量
上海仓	张三	iPhone	30
上海仓	王五	iPad	40
北京仓	李四	iPhone	50
北京仓	李四	iMac	60

- ❑ 可将仓库关系作如下分解，结果关系都满足BCNF
 - R1(管理员, 仓库名), 函数依赖: 管理员→仓库名
 - R2(管理员, 物品名, 数量), 函数依赖: (管理员, 物品名)→数量

仓库名	管理员
上海仓	张三
上海仓	王五
北京仓	李四

管理员	物品名	数量
张三	iPhone	30
王五	iPad	40
李四	iPhone	50
李四	iMac	60

BCNF (5)

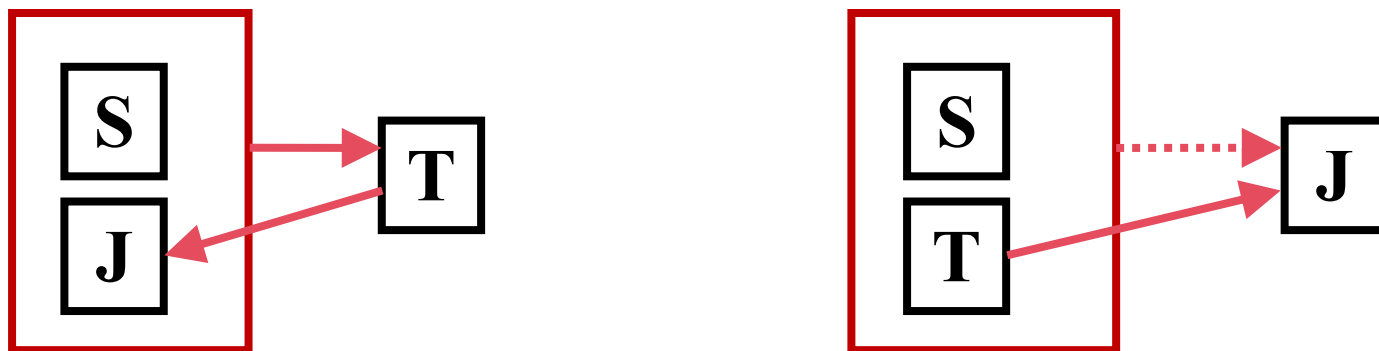
□ [例6.7] 关系模式 $SJP(S, J, P)$ 中， S 是学生， J 表示 课程， P 表示名次。每一个学生选修每门课程的成绩有一个确定的名次，每门课程中每一名次只有一个学生（即没有并列名次）。

- 由语义可得到函数依赖： $(S, J) \rightarrow P$ 和 $(J, P) \rightarrow S$
- (S, J) 与 (J, P) 都可以作为候选码。
- 关系模式中没有属性对码传递依赖或部分依赖，所以 $SJP \in 3NF$
- 除 (S, J) 与 (J, P) 以外没有其他决定因素，所以 $SJP \in BCNF$

BCNF (6)

- ❑ [例6.8] 关系模式STJ(S,T,J)中，S表示学生，T表示教师，J表示课程。每一教师只教一门课。每门课有若干教师，某一学生选定某门课，就对应一个固定的教师。

➤ 由语义可得到函数依赖： $(S, J) \rightarrow T$ $T \rightarrow J$ $(S, T) \xrightarrow{P} J$



- (S, J) 与 (S, T) 都可以作为候选码
- 没有任何非主属性对码传递依赖或部分依赖，所以 $STJ \in 3NF$
- 因为T是决定因素，而T不包含码，所以 $STJ \notin BCNF$

BCNF (7)

❑ 非BCNF的关系模式也可以通过分解成为BCNF。

➤ 如例6.8中，STJ可分解为ST(S,T)与TJ(T,J)，它们都是BCNF。

❑ 3NF和BCNF是在函数依赖的条件下对模式分解所能达到的分离程度的测度。

➤ 一个模式中的关系模式如果都属于BCNF，那么在函数依赖范畴内，它已实现了彻底的分离，已消除了插入和删除的异常。

➤ 3NF的“不彻底”性表现在可能存在主属性对码的部分依赖和传递依赖。

总结

❑ 定义6.6 若关系模式 $R \in 1NF$ ，并且每一个非主属性都完全函数依赖于任何一个候选码，则 $R \in 2NF$

❑ 定义6.7 设关系模式 $R(U, F) \in 1NF$ ，若 R 中不存在这样的码 X 、属性组 Y 及非主属性 Z ($Z \not\subseteq Y$)，使得 $X \rightarrow Y$ ， $Y \rightarrow Z$ 成立， $Y \nrightarrow X$ ，则称 $R(U, F) \in 3NF$ 。

❑ 定义6.8 BCNF (Boyce Codd Normal Form)

设关系模式 $R(U, F) \in 1NF$ ，若 $X \rightarrow Y$ 且 $Y \not\subseteq X$ 时 X 必含有码，则 $R(U, F) \in BCNF$ 。

❑ 两个推论：

① If $R \in 3NF$ then $R \in 2NF$.

② If $R \in BCNF$ then $R \in 3NF$.

6. 范式定义

- ① 请写出下列范式的定义：1NF, 2NF, 3NF, BCNF
- ② 简要说明，上述各级范式之间的相互关系。

7. 在一个关系模式中，会因为存在下列函数依赖而产生不合理的数据冗余存储和操作异常。请利用函数依赖、候选码等概念的定义来解释其原因。

- ① 存在非主属性A对候选码K的部分函数依赖： $K \xrightarrow{p} A$
- ② 存在非主属性A对候选码K的传递函数依赖： $K \rightarrow X, X \not\subset K, X \nrightarrow K, X \rightarrow A$
- ③ 存在主属性B对候选码K的部分函数依赖： $K \xrightarrow{p} B$;
- ④ 存在主属性B对候选码K的传递函数依赖： $K \rightarrow X, X \not\subset K, X \nrightarrow K, X \rightarrow B$